СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ · РАЗДЕЛ 1

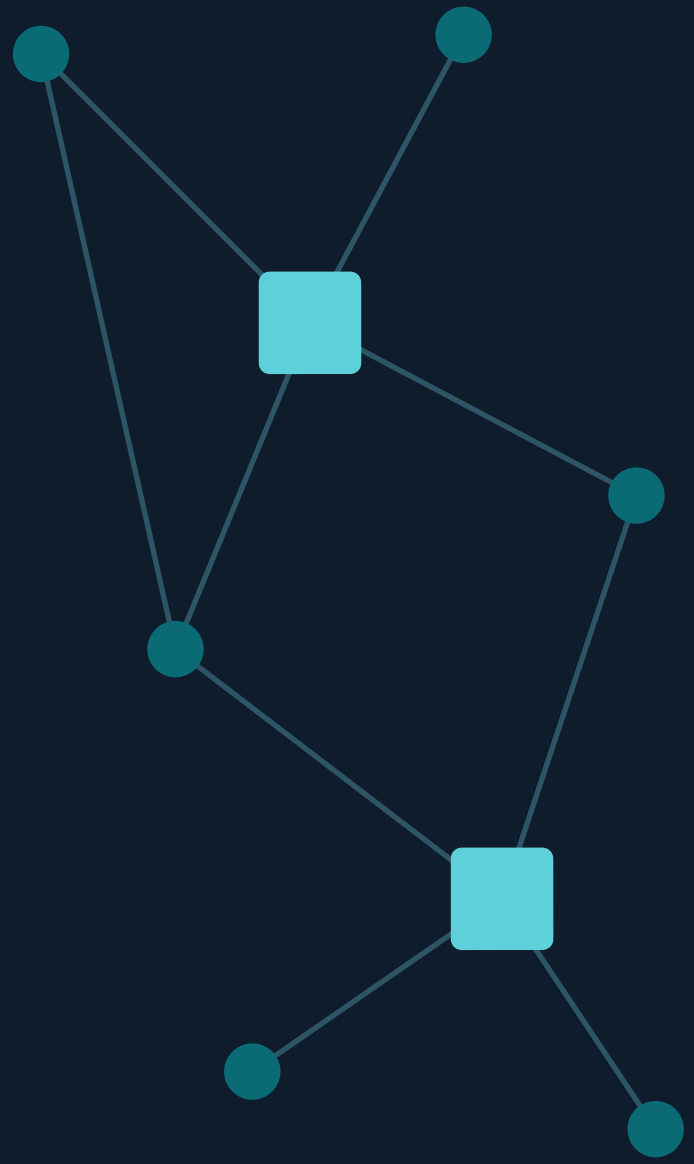
Среда Cisco Packet Tracer

Интерфейс, библиотека устройств, типы кабелей, режимы Realtime и Simulation

Тема 1.2

Урок усвоения новых знаний

2 часа



Преподаватель: Канатбек Ш.Д.

Цель урока

Критерий оценивания: описывает инструменты Packet Tracer, типы устройств и кабелей, режимы работы.

01

Packet Tracer

Зачем нужен и как установить

02

Интерфейс

Части окна и инструменты

03

Устройства и кабели

Библиотека, правило выбора кабеля

04

Режимы

Realtime и Simulation

Что такое Cisco Packet Tracer?

Программа Cisco для визуального моделирования сетей. Позволяет строить сеть, настраивать устройства и отслеживать путь пакетов без реального оборудования.

Бесплатно

Скачивается через учётную запись Cisco Networking Academy (NetAcad). Есть версии для Windows, Linux и macOS.

Реальные команды IOS

Маршрутизаторы и коммутаторы понимают команды Cisco IOS — навыки работы в CLI переносятся на реальное оборудование.

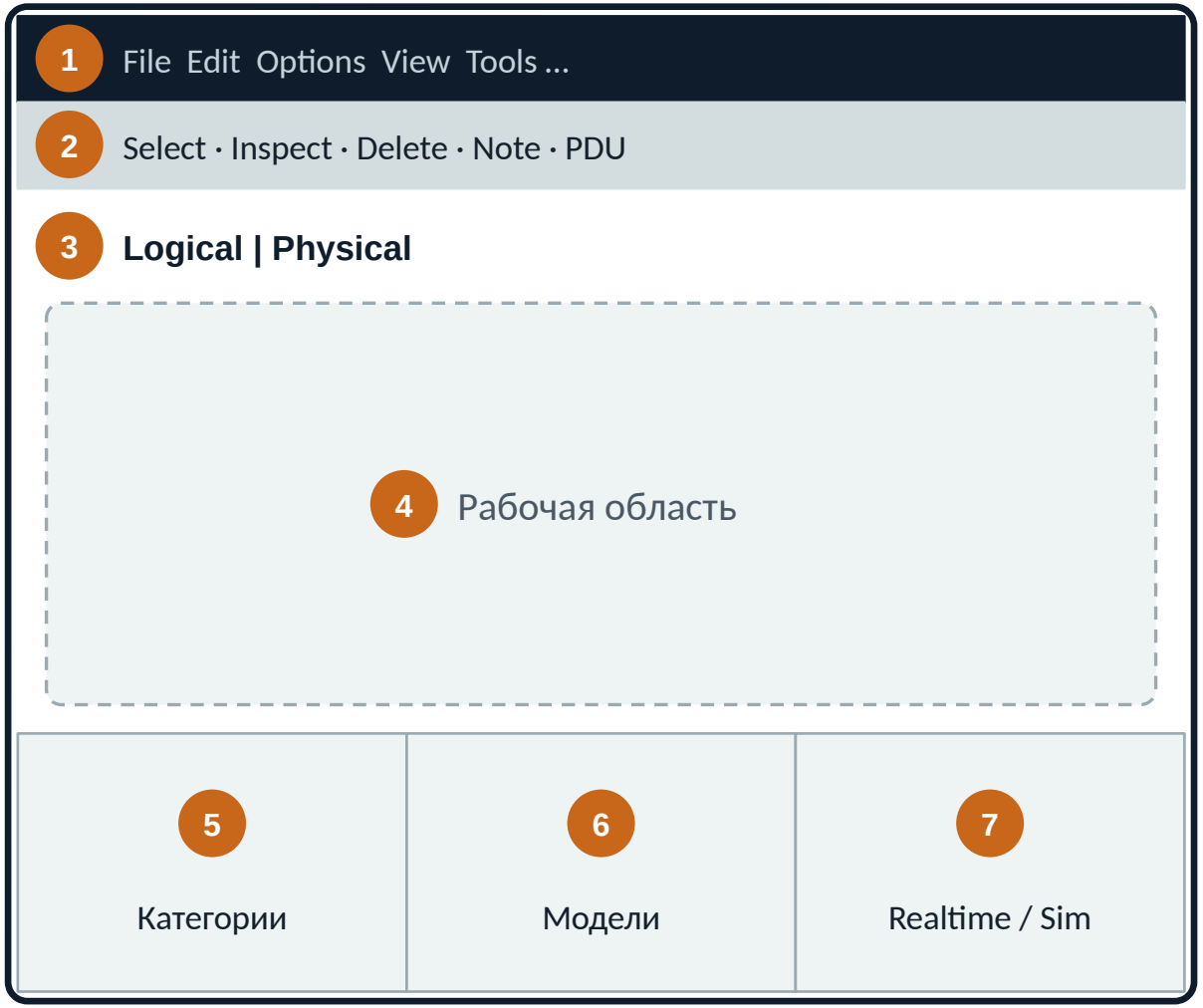
Типы файлов

.pkt — рабочий файл.
.pka — задание (Activity) с системой оценивания: показывает процент выполнения.

Установка и запуск

1. Зарегистрируйтесь на **netacad.com** по электронной почте.
2. На странице Packet Tracer скачайте версию (8.x) для вашей операционной системы.
3. Установите программу — все параметры можно оставить по умолчанию.
4. При первом запуске войдите с логином и паролем NetAcad.
5. Сохраняйте работу через **File → Save As** в файл **.pkt**.

Структура окна программы



1. **Строка меню** — открытие, сохранение файлов, настройки
2. **Общие инструменты** — выделение, просмотр, удаление, заметка, отправка PDU
3. **Logical / Physical** — логическая схема или физическое размещение
4. **Рабочая область** — поле для размещения и соединения устройств
5. **Категории устройств** — Network Devices, End Devices, Connections...
6. **Модели** — конкретные устройства выбранной категории
7. **Режимы** — переключатель Realtime и Simulation

Представления Logical и Physical

Основной режим

Logical

Логическая схема устройств и соединений. Все практические работы выполняются в этом представлении.

Дополнительный режим

Physical

Реальное размещение устройств по городу, зданию, комнате и стойке. Нужно для моделирования длины кабеля и зоны беспроводной связи.

Библиотека устройств

Категория	Примеры моделей	Назначение
Routers — маршрутизаторы	1941, 2901, 2911, ISR4331	соединение разных сетей, маршрутизация
Switches — коммутаторы	2960, 3560, 3650	подключение устройств локальной сети, VLAN
Hubs — концентраторы	Hub-PT	устаревшее устройство: передаёт сигнал на все порты
Wireless Devices	AccessPoint-PT, Home Router, WLC	построение беспроводной сети
Security	ASA 5506-X	межсетевой экран (firewall)
End Devices	PC-PT, Laptop-PT, Server-PT, Printer-PT, Smartphone	оконечные устройства

Вкладки окна устройства

Один щелчок по устройству открывает окно его настройки.

Physical

Внешний вид устройства. Установка модулей — только при выключенном устройстве.

Config

Графическая настройка основных параметров. Внизу показывается соответствующая команда IOS.

CLI

Командная строка маршрутизатора и коммутатора — работа с Cisco IOS.

Desktop

Только на оконечных устройствах: IP Configuration, Command Prompt, Web Browser, Terminal.

Типы кабелей (Connections)

Кабель	Обозначение	Применение
Automatically Choose	молния	программа сама выбирает кабель — только для быстрой проверки
Console	голубая линия	порт RS-232 компьютера к порту Console устройства
Copper Straight-Through	чёрная сплошная	разные устройства: ПК — коммутатор, маршрутизатор — коммутатор
Copper Cross-Over	чёрная пунктирная	однотипные устройства: коммутатор — коммутатор, ПК — ПК, ПК — маршрутизатор
Fiber	оранжевая линия	оптические порты: большие расстояния, высокая скорость
Serial DCE / DTE	красная линия	последовательное WAN-соединение между маршрутизаторами

Прямой или перекрёстный кабель?

Straight-Through

Прямой кабель

Устройства **разных** групп:
ПК ↔ коммутатор
маршрутизатор ↔ коммутатор
сервер ↔ коммутатор

Cross-Over

Перекрёстный кабель

Устройства **одной** группы:
коммутатор ↔ коммутатор
ПК ↔ ПК, маршрутизатор ↔ маршрутизатор
ПК ↔ маршрутизатор

Группа 1: ПК, сервер, маршрутизатор. **Группа 2:** коммутатор, концентратор.

Индикаторы портов

Зелёный

Соединение установлено, порт работает.

Оранжевый

Порт коммутатора запускается (проверка STP). Примерно через 30 секунд станет зелёным.

Красный

Нет соединения: порт выключен, неверный тип кабеля или устройство выключено.

Интерфейсы маршрутизатора по умолчанию выключены — они станут зелёными только после команды no shutdown.

Режимы Realtime и Simulation

Реальное время

Realtime

Сеть работает в реальном времени: ping, открытие веб-страницы, DHCP выполняются сразу.

Когда: настройка и проверка.

Моделирование

Simulation

Время останавливается: каждый пакет можно отслеживать по шагам и смотреть его содержимое на уровнях OSI.

Когда: чтобы понять внутреннюю работу сети.

Отслеживание пакета в режиме Simulation

1. Перейдите на вкладку **Simulation** в правом нижнем углу.
2. Через **Edit Filters** оставьте только нужные протоколы (например, ICMP и ARP).
3. Инструментом **Add Simple PDU** (закрытый конверт) щёлкните сначала отправителя, затем получателя.
4. Кнопкой **Play** или **Capture / Forward** продвигайте пакет по шагам.
5. Щёлкните конверт на схеме и откройте вкладки **OSI Model** и **PDU Details**.

Вопросы для закрепления

1. Чем отличаются файлы .pkt и .pka?
2. Каким кабелем соединяют ПК и коммутатор? А два коммутатора?
3. Какой кабель нужен для начальной настройки маршрутизатора с компьютера?
4. Индикатор порта красный — какие причины вы проверите?
5. Чем режим Simulation отличается от Realtime?

Следующий урок: практическая работа №1

Соберём простую LAN в Packet Tracer: подключим компьютеры к коммутатору, назначим статические IP-адреса и проверим связь командой ping.

Подготовка

Программа

Packet Tracer должен быть установлен, вход через учётную запись NetAcad проверен.

Повторение

Теория

Повторите правило выбора кабеля и понятие IP-адреса.